

1-1 · 리눅스 커맨드 기초 · 이론 0.5H

리눅스와 셸의 이해

명령 한 줄이 안에서 어떻게 흐르는지

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

이 시간의 목표

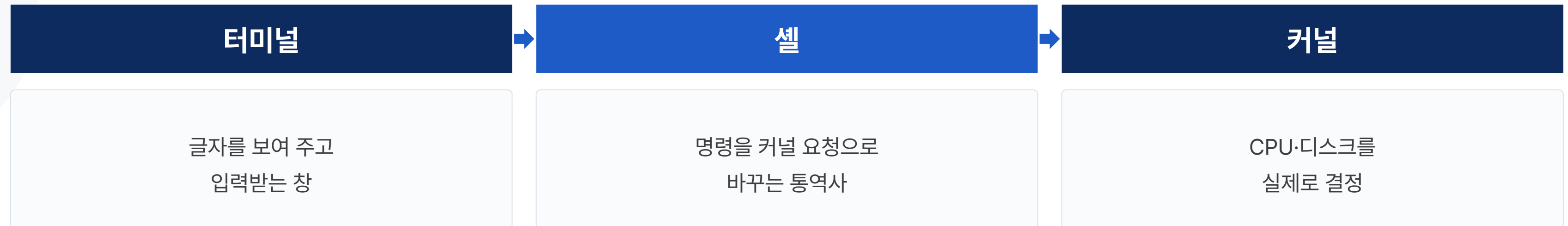
30분 뒤에는

- ① 커널·셸·터미널의 역할을 구분해 말할 수 있다
- ② `echo $SHELL` 로 지금 내 셸이 무엇인지 확인한다
- ③ 절대 경로와 상대 경로를 구별하고 `pwd` 로 위치를 잡는다
- ④ `ls -l` 의 권한 열 글자를 세 개씩 끊어 읽는다

클라우드 서버·컨테이너·Spark 워커가 전부 리눅스 — 터미널이 유일한 출입구입니다

1. 셋은 다른 것

터미널이라는 창 안에서 셸이 돌고, 셸이 커널에게 일을 시킨다



창(iTerm · Windows Terminal · VS Code)을 바꿔도 셸은 그대로 — 셸(bash·zsh)이 바뀌면 문법이 조금 달라진다

지금 내 셸: `echo $SHELL` — macOS 는 보통 `/bin/zsh`, WSL2 우분투는 `/bin/bash`, 둘 다 정상

최상위가 / 하나뿐인 큰 서랍장

위치	무엇이 들어 있나	여기를 볼 때
/	서랍장 맨 위(루트)	경로가 / 로 시작하면 여기부터
/home/사용자명	내 방 · 줄여서 ~	실습 파일은 전부 여기에
/etc	설정 파일 보관함	서비스 설정을 고칠 때
/var/log	계속 쌓이는 것 — 로그	장애가 나면 가장 먼저
/tmp	임시 파일 · 재부팅하면 삭제	중간 산출물을 잠깐 둘 때
/usr/bin	설치된 명령들의 실체	which 가 대개 여기를 가리킴

Windows 는 C·D 드라이브가 따로지만 리눅스는 / 하나 — WSL2 의 /mnt/c 는 느리니 실습은 ~/ 안에서

3. 경로

절대 경로와 상대 경로 — 헷갈리면 pwd 부터

절대 경로 — / 로 시작

처음부터 끝까지 쓴 주소 「서울시 ○○구 ○○로 1」

- /home/user/data-eng/week1
- 어디서 실행하든 같은 곳을 가리킨다
- 스크립트 안에서는 이쪽이 안전

VS

상대 경로 — 지금 자리 기준

「여기서 한 블록 앞」

- ./logs · ../week2
- . 현재 · .. 한 단계 위 · ~ 내 홈
- cd /var/log → cd .. → cd ~ 로 확인

4. 권한

ls -l 의 -rwxr-xr-x — 종류 한 글자 + 세 글자씩 셋

자리	표기 예	뜻
1번째	- 또는 d	- 일반 파일 · d 디렉터리
2~4번째	rwx	소유자(나) 읽기·쓰기·실행
5~7번째	r-x	같은 그룹은 읽기·실행만
8~10번째	r-x	그 외 사용자도 읽기·실행만

Permission denied 는 열에 아홉 x(실행) 권한이 없어서 — chmod +x 파일명 한 줄, 실습에서 직접 겪는다

이 30분에서 꼭 가져갈 것

- 1 터미널·셸·커널은 다른 것 — 내가 명령을 주는 상대는 셸
- 2 리눅스의 최상위는 / 하나뿐, 내 작업은 ~ 안에서
- 3 경로는 절대(/)와 상대(./ ../) — 헛갈리면 pwd 부터
- 4 권한 열 글자는 [종류][소유자][그룹][기타]로 끊어 읽는다

스크립트 첫 줄 `#!/bin/bash` 는 「bash 통역사로 읽어 달라」는 표시

1-1 · 이론 0.5H 마무리

다음은 파일·디렉터리 조작 실습 (1.5H)

8주 내내 쓸 ~/data-eng 폴더를 만들고, 파일을 만들고 옮기고 지우고 권한을 바꿔 봅니다

✓ pwd·ls·cd 로 이동

✓ mkdir -p · touch · cp · mv

✓ rm — 휴지통 없는 삭제

✓ chmod +x 로 hello.sh 실행

준비할 것

터미널을 열고 cd ~ 로 홈에 서 있기